

IA, médecine et évolution des paradigmes

David LEGRAND

2026-08-26

Table des matières

1	Contexte	1
2	Rappel : l'IA ne se résume jamais à une seule catégorie	2
3	Une prédiction, trois cas, un fil rouge	2
4	Dario Amodei : la prédiction	2
5	o1-preview : ce que le modèle seul sait déjà faire	4
6	Claude et Mythos : quand le système devient réellement agentique	5
7	Vaccination : le contre-pied, l'IA non-LLM existe toujours	6
8	Dézoom : plusieurs IA coexistent	7
9	Apports sur mes pratiques	7
10	Conclusion et question ouverte	7
11	Méthode de veille	8
12	Sources	8
12.1	Dario Amodei	8
12.2	o1-preview	8
12.3	Claude / Mythos	8
12.4	Vaccination	8

1 Contexte

Le format prévu est de dix minutes de présentation suivies de vingt minutes de discussion ; ce texte en est la version écrite, structurée pour être lue et diffusée de façon autonome — le support de présentation (ODP) reste volontairement plus visuel et minimaliste, une slide par idée.

Nous sommes déjà bien formés aux notions de RAG, de ReAct et de tool calling. Je ne les réexplique pas ici. Le sujet de cette veille n'est pas technique au sens de « comment fonctionne un agent », mais plus large : jusqu'où peut aller le paradigme actuel des LLM, et quelle place reste-t-il aux autres formes d'IA ?

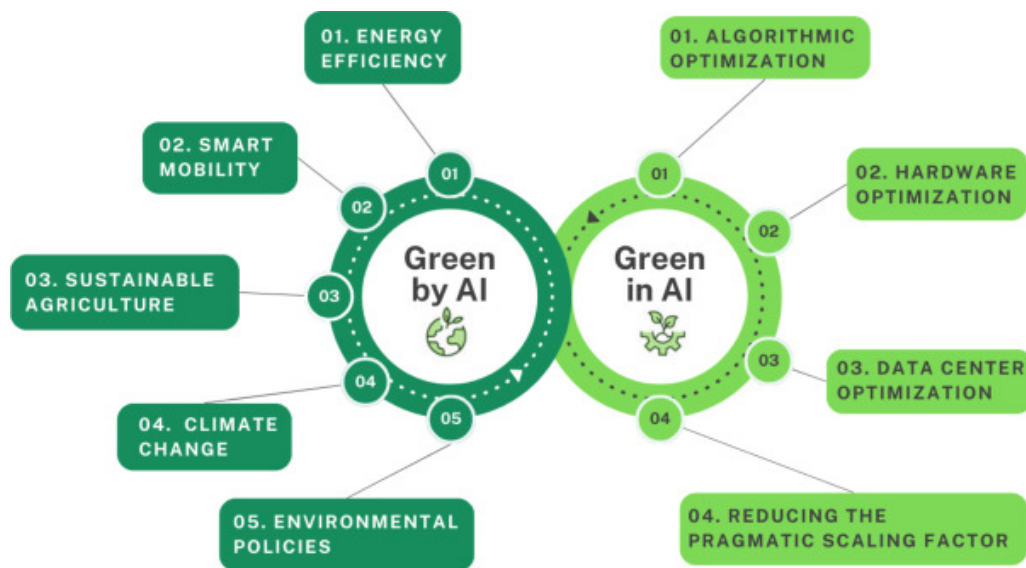


FIG. 1 : Illustration de la veille précédente sur le développement durable et l'IA, opposant Green AI et AI for Green

2 Rappel : l'IA ne se résume jamais à une seule catégorie

Dans une veille précédente, nous avons vu qu'il fallait décomposer le mot « IA » selon ses usages et ses impacts : AI for Brown, AI for Green, Green AI — trois réalités très différentes derrière un même terme. Aujourd'hui, je montre un des domaines de l'IA positive : la médecine.

3 Une prédiction, trois cas, un fil rouge

Une prédiction et trois cas structurent cette veille, dans un ordre qui suit la **chronologie réelle des idées et des expérimentations**, pas la date de parution des articles de presse qui m'y ont menée. Dario Amodei ouvre le propos comme point de départ prospectif ; les trois cas qui suivent le confrontent, chacun à sa façon, à des réalisations effectives :

- **Octobre 2024** — **Dario Amodei** publie *Machines of Loving Grace*, une vision prospective : c'est le point de départ, pas un cas médical.
- 1. **Décembre 2024** — le **préprint o1-preview** est déposé ; sa publication finale dans *Science* n'arrivera qu'en avril 2026.
- 2. **Août 2026** — **Claude/Mythos** conçoit des protéines de façon largement autonome.
- 3. **Août 2026** — une **étude sur la prédiction de la réponse vaccinale** sert de contrepoint : une IA spécialisée, sans LLM.

Le fil rouge : nous nous formons à l'IA agentique, mais l'actualité médicale montre à la fois la puissance croissante des LLM utilisés seuls, l'apparition de systèmes scientifiques authentiquement agentiques, et la persistance d'autres paradigmes d'IA.

4 Dario Amodei : la prédiction

Dario Amodei est cofondateur et CEO d'Anthropic, l'entreprise derrière Claude, et ancien d'OpenAI. En octobre 2024, dans son essai *Machines of Loving Grace*, il avance une hypothèse radicale : une « powerful AI » — qu'il décrit comme un « **country of geniuses in a datacenter** », capable de surpasser des lauréats Nobel, de travailler de façon autonome pendant des semaines et d'exister en millions de copies parallèles — pourrait condenser plusieurs décennies de progrès médical en quelques années.



FIG. 2 : Portrait de Dario Amodei, cofondateur et CEO d'Anthropic, en conférence

Sa prédiction centrale : « *AI-enabled biology and medicine will allow us to compress the progress that human biologists would have achieved over the next 50-100 years into 5-10 years* ». À cet horizon, il annonce le traitement de la quasi-totalité des maladies infectieuses, l'élimination de plus de 95 % des cancers, la résolution d'Alzheimer et un doublement de l'espérance de vie. Son raisonnement : l'essentiel du progrès biologique vient d'une poignée de « découvertes-outils » par an — CRISPR, vaccins ARNm, séquençage — dont le facteur limitant serait l'ingéniosité disponible, pas le financement.

Le point technique qui m'intéresse le plus : Amodei ne postule **pas** un paradigme différent des LLM actuels. Sa « powerful AI » reste dans la continuité du paradigme présent — scaling, post-training, outils, capacité d'action, parallélisation massive. Ce qui change, c'est l'échelle et l'autonomie, pas la nature du mécanisme.

Il serait malhonnête de présenter cette prédiction sans ses propres réserves. Amodei écrit lui-même : « *Everything I'm saying could very easily be wrong (...) all of this is unavoidably going to consist of guesses* », et son calendrier de 5 à 10 ans « *is not based on any rigorous methodology* ». Ce que je présente ici est une prospective, pas un résultat.

D'où la question qui structure la suite : est-ce seulement une prédiction spectaculaire d'un dirigeant de l'IA, ou voit-on déjà des indices allant dans cette direction ?

5 o1-preview : ce que le modèle seul sait déjà faire



FIG. 3 : Service d'urgences hospitalières, illustrant le cadre réel de l'étude clinique sur o1-preview

Le travail sur o1-preview est bien antérieur à sa publication finale. Le préprint, déposé en décembre 2024, s'intitulait « *Superhuman performance of a large language model on the reasoning tasks of a physician* » ; la version parue dans *Science* en avril 2026 a perdu ce mot dans son titre — il survit dans le corps du texte. Premier indice de la prudence progressive du langage scientifique face à la formulation médiatique.

Deux versions du modèle apparaissent selon les expériences, à ne pas confondre : **o1-preview** sur les vignettes cliniques, comparé à GPT-4 et à des cliniciens; **o1** dans l'étude en conditions réelles, comparé à GPT-4o et à deux médecins seniors sur **79 cas** aux urgences d'un centre hospitalo-universitaire de Boston, notés en aveugle sur l'échelle de Bond.

Le résultat le plus solide porte sur le **raisonnement probabiliste** : estimer la probabilité d'une maladie avant et après un test. o1-preview y est comparé à GPT-4 et à **553 cliniciens humains**, par l'erreur absolue moyenne face à une fourchette de référence issue de la littérature. Sur l'ischémie cardiaque après test positif, cette erreur est de **5,7 pour o1-preview, contre 56,5 pour GPT-4 et 56,3 pour les cliniciens**. Sur plusieurs scénarios, le modèle est donc mieux calibré que les médecins eux-mêmes — c'est ce qui donne un contenu vérifiable au mot « superhuman », au-delà de la formule.

Mais la performance n'est pas uniforme. Sur la génération de plans d'examens complémentaires, trois cas sont publiés en illustration : un score parfait, un score partiel, et un **score nul** — une liste de dix-sept examens jugée inutile pour le cas concerné. Un exemple sur trois est un échec net.

Aucune source consultée ne mentionne de RAG médical, de fine-tuning dédié ni de boucle d'outils : l'architecture semble être **dossier clinique → prompt → modèle → diagnostic**, sans dispositif supplémentaire. Je le formule avec prudence — l'absence de mention n'est pas une confirmation. Les auteurs appellent eux-mêmes à des essais prospectifs, et l'étude reste américaine, hors cadre RGPD, sur des cas textuels : le modèle n'examine physiquement aucun patient.

Si un modèle de raisonnement seul atteint déjà ce niveau, la question est directe : à quel moment le harness, le RAG et l'agentification deviennent-ils réellement nécessaires — et sur quelles tâches, puisque le plan d'examens reste un point faible ?

6 Claude et Mythos : quand le système devient réellement agentique

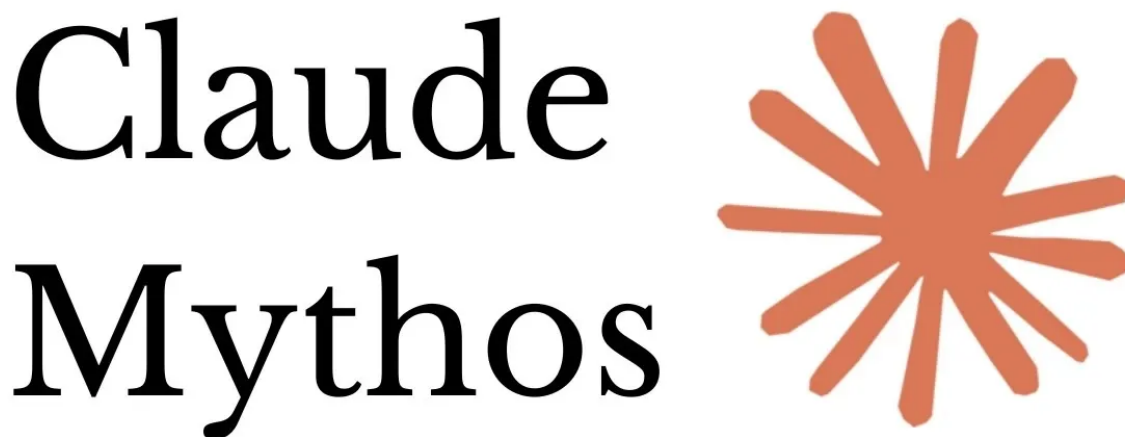


FIG. 4 : Visuel du système Mythos d'Anthropic pour la conception de protéines

Après le modèle seul, une expérience beaucoup plus proche de la trajectoire imaginée par Amodei. Dans les travaux de conception de protéines publiés par Anthropic le 18 août 2026, ce n'est pas un Claude public ordinaire qui inter-

vient, mais **Mythos Preview** et **Opus 4.8** pour la conception, et **Opus 5** pour l'analyse chimique — distinction à garder à l'esprit : aucun abonnement grand public ne reproduit ce dispositif.

Le système dispose de modèles de conception protéique open source, de modèles de folding, d'un accès internet, d'un corpus scientifique et surtout d'une infrastructure de calcul considérable : jusqu'à **12 500 heures de GPU NVIDIA H100**. Claude a opéré de façon autonome, en 48 heures contre quinze cibles simultanées ou en 24 heures par cible, orchestrant lui-même la sélection des sites de liaison, la génération de structures, l'optimisation sur plusieurs cycles et le criblage.

Les chiffres : 1 320 designs testés, un taux de succès de 26,7 % en multi-cibles et **35,1 %** en mono-cible — contre 10 à 15 % pour la norme actuelle du domaine. Au total, **354 binders confirmés** contre quatorze des quinze cibles. Deux partenaires indépendants, Adaptyv Bio et Twist Bioscience, les ont produits et testés en laboratoire humide : la validation ne s'arrête pas au numérique.

Anthropic pose elle-même les limites : certaines cibles sont restées difficiles, et surtout un binder à haute affinité n'est qu'une **première étape** vers un médicament — en aucun cas le « médicament prêt à l'emploi » que certains titres de presse ont annoncé.

Ce qui compte ici n'est pas qu'un LLM « sache tout », mais qu'il devienne un **orchestrateur** de modèles spécialisés, d'outils et de calcul, capable d'itérer seul pendant des dizaines d'heures et de produire un résultat qui sort du numérique pour être testé physiquement. Une matérialisation embryonnaire de la vision d'Amodei — pas une preuve.

7 Vaccination : le contre-pied, l'IA non-LLM existe toujours



FIG. 5 : Illustration d'une vaccination, contexte de l'étude sur la prédiction de la réponse immunitaire

Après le modèle seul, puis le système agentique, un contre-exemple volontaire. L'étude parue le 20 août 2026 sur la prédiction de la réponse vaccinale n'est **ni un LLM, ni un agent, ni du RAG** : c'est un modèle de deep learning spécialisé, qui analyse les motifs d'un panel d'anticorps pour construire un profil immunitaire.

Les données : 8 687 échantillons sanguins de 4 089 participants, avec mesure d'anticorps contre 185 antigènes, sur une population mêlant volontaires sains et patients immunosupprimés. Le modèle prédit, **avant l'injection**, la force de la réponse immunitaire attendue au vaccin COVID-19.

Le résultat marquant n'est pas celui qu'on attend : si les patients immunosupprimés répondent faiblement, sans surprise, **5 à 6 % des participants en bonne santé** aussi — un cas contre-intuitif que le modèle permet désormais d'anticiper plutôt que de constater après coup.

La mode actuelle pousse à l'équation « IA = LLM = agent ». Ce cas montre qu'elle est fautive : pour un problème de prédiction bien défini sur des données structurées, un modèle spécialisé reste plus naturel qu'un LLM. Ces approches n'ont pas disparu avec l'essor des modèles de langage.

8 Dézoom : plusieurs IA coexistent

La chronologie n'est pas celle d'une succession — ancienne IA, puis LLM, puis agents, puis disparition du reste. En 2026, plusieurs familles coexistent :

- **o1 / o1-preview** : un LLM généraliste de raisonnement, utilisé presque seul, déjà mieux calibré que des cliniciens sur le raisonnement probabiliste — mais irrégulier sur d'autres tâches.
- **Claude / Mythos** : un LLM au centre d'un système agentique, qui orchestre outils, calcul et modèles spécialisés, validé physiquement en laboratoire.
- **Le modèle vaccinal** : du deep learning spécialisé, sans aucun LLM, pertinent parce que le problème est bien défini et les données structurées.
- **Amodeli** : une prospective qui extrapole très loin — assumée par son auteur comme une série de « guesses ».

9 Apports sur mes pratiques

Deux choses changent concrètement dans la façon dont j'aborde une architecture, QualiCheck compris.

La question de conception se déplace du modèle vers le système. Ce ne sont pas 354 binders validés qui viennent d'un LLM plus gros, mais d'une orchestration : modèles de folding spécialisés, calcul dédié, itération autonome, validation externe indépendante. Ma question de départ n'est donc plus « quel modèle choisir », mais « quel système autour du modèle » — quels outils, quelle boucle, quelle validation, et par qui.

Le choix du paradigme devient une décision à justifier, pas un réflexe. Avant de router un traitement vers un LLM, la question est maintenant : est-ce que le problème est assez bien défini et les données assez structurées pour qu'un modèle spécialisé fasse mieux ? Le cas vaccinal montre que la réponse est parfois oui — et c'est là que le fil du début se referme : un modèle spécialisé sur une tâche bien posée consomme nettement moins qu'un LLM généraliste. Le réflexe « agentique par défaut » a donc un coût environnemental, pas seulement financier. C'est exactement l'angle Green AI du rappel initial, appliqué à une décision d'architecture concrète.

10 Conclusion et question ouverte

Le futur n'est probablement pas tout LLM. Il peut être composé de modèles généralistes pour raisonner et orchestrer, de modèles spécialisés pour prédire, d'outils, d'humains et du monde physique — les laboratoires qui testent réellement les protéines de Mythos en sont le rappel concret.

Reste la question que je n'ai pas la prétention de trancher : jusqu'où le paradigme actuel — Transformer, prédiction de tokens, scaling, post-training, raisonnement à l'inférence, outils — peut-il aller avant qu'une rupture ne devienne nécessaire ? Les cas présentés donnent des indices dans les deux sens. On ne sait pas encore où se situe la limite, et c'est, je crois, la réponse honnête.

11 Méthode de veille

Cette veille est partie d'articles des Numériques — des points d'entrée, pas les sources citées ici. En remontant leurs références, j'ai retrouvé à chaque fois la publication originale : l'essai d'Amodei sur son site, le préprint arXiv puis *Science* pour o1-preview, le rapport de recherche d'Anthropic pour Mythos, la publication relayée par ASU News pour l'étude vaccinale. La chaîne tient en une ligne : **article de presse** → **source institutionnelle** → **publication originale**. Le détail des sources et de leur fiabilité figure dans `sources_veille_ia_medecine.md`.

12 Sources

12.1 Dario Amodei

- *Machines of Loving Grace* (essai, octobre 2024)
- Point d'entrée : Les Numériques — « L'IA pourra guérir la plupart des maladies humaines d'ici 5 à 10 ans »

12.2 o1-preview

- Préprint (arXiv, décembre 2024)
- Publication *Science* (30 avril 2026)
- Point d'entrée : Les Numériques — « Une IA a été testée sur de vrais patients aux urgences : elle a surpassé les médecins »

12.3 Claude / Mythos

- *Claude accelerates protein design* (Anthropic, 18 août 2026)
- Point d'entrée : Les Numériques — « Un espoir pour des millions de malades chroniques : une IA a conçu des molécules de médicaments en 48 heures »

12.4 Vaccination

- *Why immune responses to vaccines vary from person to person* (ASU News, 20 août 2026)
- Publication *Cell Press Blue*
- Point d'entrée : Les Numériques — « Un vaccin fonctionnera-t-il chez vous ? Une IA peut désormais le savoir »

Justification détaillée de la fiabilité de chaque source (auteur, nature institutionnelle ou académique, date) : `sources_veille_ia_medecine.md`.